

노인의 문장회상발화에서 나타난 언어적 비유창성 분석*

노수림¹, 문선현², 김미숙³

요 약

본 연구에서는 문장회상 과제를 사용하여 노인의 담화산출 능력을 의미적 측면과 비유창성 발화로 나누어 살펴보고 인지기능과의 관련성을 분석함으로써 담화산출에서 노화의 영향을 검토하였다. 또한 노인의 비유창성 발화의 기능적 측면을 살펴보기 위해 비유창성 발화가 의미적 측면의 발화에 미치는 영향력을 알아보았다. 노인 56명(만 63-87세)을 대상으로 일련의 목표문장을 읽고 각 문장 정보를 기억나는 대로 소리 내어 회상하는 문장회상 과제를 실시하고 산출된 담화를 수집하였다. 분석 결과, 노인의 명제 회상을 즉 의미적 측면 발화의 정확도는 전반적으로 낮았으며, 비유창성 발화에는 도중 문장 중단하기, 반복, 간투사, 불명확한 대명사 사용이 빈번하게 나타났다. 명제 회상률은 전반적 인지기능, 어휘력, 처리속도, 전두엽 기능 그리고 읽기폭과 유의한 정적 상관을 보였으며, 노인의 비유창성 총 발화율은 여러 인지기능 중 특히 어휘력과 유의한 부적 상관을 보였다. 위계적 회귀분석 결과, 노인의 비유창성 발화율은 인지기능과 독립적으로 명제 회상률에 대한 유의한 예측력을 가지는 것으로 나타나, 비유창성 발화가 의미적 측면의 발화 능력에 미치는 부적인 영향을 확인하였다. 본 연구는 노인의 문장회상 산출과정에서 나타난 비유창성 발화의 특성과 인지기능과의 관련성을 살펴봄으로써 담화분석 방법의 새로운 틀을 제시하였다. 더 나아가, 비유창성 발화가 문장회상 수행을 예측할 수 있다는 점은 언어장애 환자뿐만 아니라 노화로 인한 의사소통장애 증상 감별을 위한 초석이 될 수 있을 것이다.

주요용어 : 언어적 비유창성, 담화산출, 문장회상, 명제, 노화.

1. 서론

담화(discourse)는 의사소통 상황에서 화자가 메시지를 전달하는 것을 목적으로 하는 일련의 발화이다(Kent, 2003). 담화분석은 화자의 종합적인 의사소통 능력뿐만 아니라 인지와 언어능력 간의 관계를 파악할 수 있다는 점에서 다양한 연구에서 활용되고 있다(Son, Kang, Choi, 2003). 특히, 담화산출은 어휘인출, 내용이해, 구문사용 능력 등 전반적 언어능력을 포함하는 다면적 능력으로 주의, 기억력, 전두엽이 관장하는 실행기능(executive function)과 같은 다양한 인지기능과도 밀접하게 관련된다(Hinchliffe et al., 1998). 이런 점에서 노화로 인한 인지기능의 변화는 노인층의 담화산출 능력에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다.

*이 논문은 대한민국 교육부(NRF-2020S1A3A2A02103899)의 지원과 2019년도 충남대학교 학술연구과제에 의해 지원되었음.

¹34134 대전광역시 유성구 대학로 99, 충남대학교 심리학과 교수. E-mail: smoh@cnu.ac.kr

²34134 대전광역시 유성구 대학로 99, 충남대학교 심리학과 박사과정. E-mail: moonpsy@g.cnu.ac.kr

³(교신저자) 26339 강원도 원주시 상지대길 83, 상지대학교 영어학과 교수. E-mail: meesook@sangji.ac.kr

[접수 2022년 5월 4일; 수정 2022년 5월 24일; 게재확정 2022년 5월 27일]

노년기 인지기능의 변화는 지능 검사 수행으로 주로 측정되는데(Perlmutter, Nyquist, 1990), 기초적 정보처리 기술의 집합인 유동성 지능은 성인기에 걸쳐 점진적으로 하락하는 반면, 교육과 축적된 경험에 의존하는 기술인 결정성 지능(crystallized intelligence)은 중년기를 거쳐 증가하여 노년기에도 상대적으로 잘 보존된다. 유동성 지능의 저하에는 처리속도(반응속도)의 감소(Salthouse, 1996), 유입되는 정보를 처리하며 동시에 저장하는 작업기억의 감퇴(Fabiani, Wee, 2001; Park et al., 1996), 귀납적 추론 및 수 능력 등의 감소가 나타나며 이는 20대부터 낮아지기 시작하여 60대 이후 유의한 수준의 변화가 두드러지게 나타난다(Salthouse, 2000). 특히 처리속도는 20대부터 꾸준히 감소하는 특성을 보인다(Reese, Rodeheaver, 1985). 주로 어휘 지식과 언어 이해력, 상식으로 측정되는 결정성 지능은 연령에 따라 증가하거나 안정적으로 유지된다(Laver, Burke, 1993; Ratcliff, Thapar, McKoon, 2004). 뇌 구조 중 가장 늦게 성숙하면서도 노화에 따라 가장 일찍 쇠퇴하는 전두엽은 사고와 행동을 계획하고 모니터링하고 목표와 관련 없는 반응과 불필요한 정보의 활성화는 억제하는 실행기능을 담당한다(Raz et al. 2008). 이러한 전두엽 영역의 쇠퇴로 인한 실행기능의 저하는 노인의 이름대기 능력의 감소, 주제와 관련 없는 발화의 증가와 같은 담화산출 능력의 특성과 관련된 다(Dorze, Bedard 1998; Kimbarow, Vangel, Lichtenberg, 1996; Lee, Kim, 2001).

노화로 인한 인지기능의 변화로 인해 발생하는 담화산출의 특징은 다음과 같다. 첫째, 담화의 주제에서 벗어난 발화가 증가함에 따라 담화의 효율성이 저하되고 담화의 내용이 장황해진다(Burke, 1997; Kim, Lee, 2019; Marini et al., 2005). 이는 발화를 산출하는 동안 작업기억에서 불필요한 정보를 적절히 억제하지 못하는 억제결함(the inhibitory deficit)에 의해 설명된다(Arbuckle, Gold 1993; James et al., 1998; Zacks, Hasher, 1997). 억제결함 이론(Zacks, Hasher, 1997)에 따르면, 억제능력이 떨어짐에 따라 노인의 작업기억에는 불필요한 정보가 상대적으로 많이 활성화되어 제한된 작업기억 용량에서 효율적 처리가 감소된다. 노인의 이러한 억제결함은 담화주제에 벗어난 내용 증가와 비유효성 발화증가로 담화안의 정보 전달에 어려움을 보인다(Hasher, Zacks, May, 1999; Lee et al., 2020; Martin, McDaniel, Philips, 2007).

둘째, 언어적 비유창성(linguistic disfluency)의 증가 현상을 들 수 있다. 언어적 비유창성은 구어로 메시지를 전달하는 과정에서 발화의 내용 전달과는 관련 없는 ‘음’, ‘어’, ‘그’와 같은 간투사(fillers)를 삽입하거나 이미 산출한 단어나 구를 반복하거나 수정(revision)하기도 하고, 발화 중 몇 초간의 멈춤(silent pause) 이후 발화를 산출하는 현상이다(Lim, Hwang, 2009; Yairi, Seery, 2015). 이렇게 지속적인 담화산출의 흐름을 방해하거나 담화산출상의 어려움을 표출하는 언어적 비유창성은 언어 및 인지처리 과정의 결함을 반영한다고 보고되었다(Ellis, Peach, 2009; Levelt, 1989; Manning, Shirkey, 1981). 즉 메시지를 전달하기 위해 문장구성을 계획하거나 어휘를 인출하는 과정에서 어려움이나 불확실성이 다양한 언어적 비유창성으로 발화된다는 것이다. 사실상, 언어적 비유창성은 연령과 상관없이 모든 화자의 발화에서 나타날 수 있지만, 언어장애 아동들 혹은 노년층의 발화에서 더 빈번하게 나타나는 것으로 알려져 있다(Leadholm, Miller, 1992; Thordardottir, Weismer, 2002). 노인의 경우 어휘인출의 어려움으로 인해 담화산출 전략인 간투사 사용이나 단어의 반복과 같은 언어적 비유창성이 빈번히 나타난다(Bracy, Drummnd, 1993; Ha, Jung, Sim, 2009; Lim, Hwang, 2009). 노인에서 특징적으로 나타나는 발화 양상은 정상 노화와 퇴행성 노화 과정에서의 인지기능의 임상적으로 유용한 정보와 치료 및 예후에 중요한 지표를 제공할 수 있다는 점에서 의미가 크다(Brookshire, Nicholas, 1994; Lee, Kim, 2001; Nicholas, Brookshire, 1993; Yorkston, Beukelman, 1980).

2. 노년층 담화산출 과제의 특징

지금까지 노인의 담화산출 능력을 평가하기 위한 다양한 담화산출 변인들이 사용되고 있다. 그 중에서 담화의 적절한 정보 전달 능력을 평가하기 위해 의미적(semantic) 측면의 분석 변인들이 사용되었다(Brookshire, 2007). 담화연구 초기엔 표준화된 그림설명 과제를 통한 담화의 ‘내용 단위 수’로 담화를 분석한 내용단위(content unit) 분석방법이 사용되었지만, 그림설명 과제에 국한되어 과제에 적합한 내용 단위에 대한 제한적 평가만 가능하다는 한계점을 보였다(Yorkston, Beukelman, 1980). 이런 문제점을 보완하기 위해 담화산출의 의미적 분석 방법인 CIU(correct information unit)가 사용되었다(Brookshire, Nicholas, 1994; Kwon et al., 1998; Nicholas, Brookshire, 1993; Shin, Hwang, Lim, 2018). CIU는 담화산출 내용과 주제와의 적합성, 효율성을 분석하는 방법으로 주제에 적절한 정보를 제공하는 발화의 비율을 구하여 발화의 질을 평가한다(Kwon et al., 1998). 이러한 CIU 방법은 특히 언어장애를 가진 환자들의 담화에서의 오류를 분석하고, 의사소통의 효율성을 평가하는 방법으로 국내 연구에서도 널리 사용되고 있다(Choi, 2007; Chung, 2008; Im, Kwon, Sim, 2001). 최근 연구에 따르면, 고령자일수록 발화 내 CIU의 비율이 현격히 낮아짐으로 담화의 효율성이 떨어진다는 보고가 있다(Kwon et al., 1998; Lee, Kim, 2001; Mackenzie, 2000; Marini et al., 2005; Shin et al., 2018).

한편, 담화산출 내용과 주제의 효율성을 분석하는 의미적 분석 방법으로 명제 분석이 있다. 명제 분석은 목표문장 혹은 텍스트를 서술어(predicate)와 그 서술어에 속하는 논항 구조(argument structure)로 분석한 후 참가자 발화 중 총 명제 수 대비 회상한 명제 수의 비율을 산출하여 담화의 효율성과 정보성을 측정하는 방법이다(Kinstch, 1998; Turner, Greene, 1978). 최근 명제 회상률을 측정하여 청년과 노인의 읽기 효율성과 어휘력, 작업기억과의 관련성을 보고한 연구가 있다(Noh, Moon, 2021). 연구 결과에 따르면, 어휘력과 작업기억이 높을수록 문장회상률과 읽기 효율성이 증가하였고, 이런 결과는 어휘력과 작업기억 용량이 문장 이해와 기억에 관여한다는 선행연구들의 결과(Lee, 2011; Lee, Kwon, 2012; Payne et al., 2014; Perfetti, 2007; Stine-Morrow et al., 2001)와 일치한다고 주장하였다. 최근 노인의 담화 효율성을 살펴본 Kim, Lee(2019)의 연구에서 명제 분석을 실시하여 중고령층 및 초고령층의 회상률을 측정한 결과, 노인의 연령이 높아짐에 따라 담화산출 효율성이 감소함을 밝혔다. 즉 노화로 인한 인지적 쇠퇴는 문장회상 과제를 통해 읽은 내용을 기억하여 정확하게 전달하는 의미적 측면의 발화능력에 부정적 영향을 미친다(Borella, Ghisletta, de Ribaupierre, 2011; Caplan et al., 2011). 이렇듯, 명제 회상률에 의해 담화의 효율성을 측정하는 문장회상 과제는 대화 혹은 그림설명 담화과제보다 인지적으로 더 많은 부담을 요구하는 담화과제이다. 사실상, 대화과제에 비해 그림설명 담화과제는 제시된 그림에 대한 이해와 관련 참조물에 대한 적절한 설명 능력을 요구하기 때문에 인지적 부담이 더 크다고 보고된 바 있다(Bracy, Drummond, 1993; Chun, 2011). 이런 관점에서 볼 때, 다른 과제보다 상대적으로 인지적 부담이 큰 문장회상 과제는 노화로 인한 정보전달 능력의 변화를 측정하는데 매우 유용하다.

본 연구에서는 문장회상 과제를 사용하여 노인의 담화산출 능력을 의미적 측면과 비유창성 발화로 나누어 살펴보았다. 담화산출의 의미적 측면 분석을 위한 문장회상 과제는 기억을 저장하고 인출하는 과정에서의 발화 특징 및 관련 인지기능을 세밀하게 평가하는 데 유용하다. 또한, 문장 정보를 회상하며 화자가 스스로 발화를 계획하고 체계화하는 담화산출 과정에서 나타나는 비유창

성 특성이 담화의 의미적 측면을 예측할 수 있는 주요한 변인인지 살펴보았다(Fraundorf, Watson, 2013; Peach, 2013; Thordardottir, Weismer, 2002). 아직까지 국내에서 노인의 담화산출 과정에서 나타나는 언어적 비유창성 분석에 관한 연구는 많이 이루어지지 않고 있으며(Ha et al., 2009; Shin et al., 2018), 문장회상 수행과 노화에 따른 담화산출 양상에 관한 분석 역시 거의 없는 실정이다. 따라서 본 연구는 문장회상 분석을 통해 담화산출 능력과 인지기능과의 관련성을 알아보는 것을 목적으로 하였다. 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 노인의 담화산출 과정에서 나타난 의미적 측면과 비유창성 발화는 어떤 특성을 보이는가?

연구문제 2. 노인의 의미적 측면과 비유창성 발화 그리고 인지기능과의 관련성은 어떠한가?

연구문제 3. 노인의 비유창성 발화는 의미적 측면의 발화를 예측하는가?

3. 연구방법

3.1. 연구 대상

본 연구의 대상자는 C 지역에 거주하는 만 63-87세 노인 56명(평균 연령 73.59세, 여성 57.1%)이었으며, Moon, Choi, Noh(2021)의 연구에 참여한 노인 대상자의 회상 데이터를 재분석하였다. 참가자들은 뇌졸중, 파킨슨 등을 포함한 신경학적 장애가 없고 정신과적 질병이 없고 교정시력이 정상이었으며, 한국어판 치매 선별용 간이정신상태(Korean Version of Mini Mental Statue Examination for Dementia Screening, MMSE-DS; Kim et al., 2010) 검사의 점수가 30점 만점 중 정상 인지 기준 24점(Han et al. 2010) 이상이었다. 노인 대상자의 평균 교육연수는 12.05년이었다. Moon et al.(2020)의 연구에 참여한 청년 60명(평균 연령 21.4세, 여성 56.7%)의 전반적 인지기능 점수($M=29.3$, $SD=0.87$, $t(92.68)=7.03$), 어휘력($M=37.17$, $SD=5.15$, $t(85.57)=5.59$), 처리속도($M=99.10$, $SD=13.01$, $t(101.45)=48.55$), 전두엽 기능($M=17.20$, $SD=0.68$, $t(71.30)=7.33$), 읽기폭 점수($M=4.40$, $SD=0.89$, $t(114)=8.08$)는 노인보다 유의미하게 높았다($ps<.001$). 이는 노인이 청년보다 전반적인 인지기능, 정보처리속도, 어휘력, 실행기능 및 작업기억이 낮음을 의미한다. 본 연구는 생명윤리위원회의 승인을 받아 이루어졌다(202107-SB-143-01).

3.2. 연구 과제

3.2.1. 문장회상 과제와 회상자료 분석

본 연구에서는 문장회상 과제를 통해 노인들의 담화산출 자료를 분석하였다. 문장회상 과제에서 사용된 문장자극은 동·식물, 역사, 인물 등에 관한 다양한 주제의 내용을 담은 24개의 목표문장으로 구성되었다. 각 목표문장은 14어절로 구성되었으며 덤 자극 문장과 함께 제시하였다(Table 1 참조). 덤 자극 문장은 목표문장을 읽은 후에 바로 문장내용을 회상하는 과제를 수행함으로써 시연하기 등의 기억 인출계획이 목표문장의 종결지점의 읽기시간에 미치는 영향을 배제하기 위한 목적으로 포함되었으나(Moon et al., 2021), 본 연구에서는 문장회상 발화내용을 중심으로 분석하였기에 읽기시간을 따로 분석하지는 않았다.

문장은 창문 이동법(moving window method)을 사용하여 어절 단위로 제시하여 참가자가 컴퓨터 키보드의 스페이스 버튼을 누르며 자기 속도로 읽도록 하였다(절차 참조). 참가자들은 각 목표문장과 덤 문장을 읽고 나서 읽은 내용을 기억나는 대로 자유롭게 회상하였다.

Table 1. Example of a stimulus sentence and propositional analysis

표범은 자기 체중의 두 배나 되는 먹이를 사냥할 정도로 강하고 민첩하다(목표문장). 표범은 먹이를 나무 위로 끌어올려서 먹는다(덤 문장).	
P1 (POSSESS, 표범, 체중)	P5 (할 수 있다, P4)
P2 (두 배, P3, P1)	P6 (접속: 그리고, P7, P8)
P3 (POSSESS, 먹이, 체중)	P7 (강하다, 표범)
P4 (사냥, 표범, 먹이)	P8 (민첩하다, 표범)

P=Proposition

문장회상 담화산출의 의미적 측면을 분석하기 위해 목표문장을 중심으로 명제분석을 실시하였다(Kinstch, 1998; Turner, Greene, 1978)(Table 1 참조). 목표문장들의 평균 명제수는 9.63(SD=1.14)개로 나타났다. 의미적 측면의 문장회상은 목표문장의 총 명제수 대비 참가자가 올바르게 회상한 명제수를 비율(%)로 환산하여 명제 회상률로 측정하였다.

노인의 문장회상 산출과정에서 나타나는 언어적 비유창성을 분석하기 위해 크게 4가지 유형으로 구분하여 비유창성 발화를 분석하였다(Critchley, 1984; Shin, Hwang, Lim, 2018). 첫째, 도중에 문장 중단하기(aposiopesis) 유형은 회상을 위한 단어 인출의 순간적인 실패로 ‘뭐라 그러더라’, ‘기억이 안나네요’, ‘뭔지 모르겠네..’ 등의 상투적 표현으로 얼버무리는 경우이다. 노인들의 문장회상 발화에서 나타난 도중에 문장 중단하기 비유창성 유형은 다음과 같다.

버진 아일랜드는 매년 태풍이 오는 것을 막기 위해서 매년 한 번씩 잘 기억이 안 나네.

텍수염 물개는 물개 새끼들은 빙산의 조각 위에 올라간다. 그래서 연구하기가 힘든데... 잊어버렸네.

둘째, 반복(repetition) 유형은 어휘나 의미, 음운, 문법이나 구문 계획 또는 인출 단계에서 겪는 불확실성으로 인해 나타나는 발화 현상이다. 반복은 이미 산출한 음절이나 단어 등의 단위를 단순히 되풀이함으로써 다음에 올 발화의 산출을 지연하는 전략으로 노인의 문장회상 발화에서 빈번하게 나타나는 비유창성 유형이다. 또한 반복은 보통 어휘 인출의 어려움을 나타내는 것으로 시간을 벌기 위한 목적으로 사용한다고 알려져 있다(Watanabe et al., 2008). 노인들의 발화에서 나타난 반복 비유창성 유형은 다음과 같다.

표범은, 표범은 사냥을 하는데 자기 몸보다 더 무거운 것을 대상을 사냥을 하고, 사냥을 하면은 나무 위로 끌어올린다.

옛날 의사들은 림프액이나 혈액을...혈액이 부족하면 정신 질환에 걸릴 수 있다고 말했다.. 의사들은 혈액을 ...

셋째, 불명확한 대명사 사용(use of pronouns)은 노화로 인한 범주적 이름대기와 같은 언어 유창성 감소에 따라 표적 명사 사용 대신 불명확한 대명사로 대체하여 ‘뭐랑 뭐를’, ‘그것을’, ‘무엇을’

등으로 불분명하게 발화하는 경우이다. 특히 본 문장회상 실험에 참여한 노인들은 부정 대명사 ‘뭐’를 표적 명사 대용으로 자주 사용하였고, 구체적 예시로는 다음과 같다.

터키 주민들은 여행하기 위해서 뭘랑 뭘를 팔면서 버스에서 생활한다.
미얀마 마을 사람들은, 뭔가 많다

마지막으로 간투사(fillers) 유형은 ‘어’, ‘그’, ‘뭐’ 등의 의미 없고 불필요한 담화 표지어를 발화 내에 삽입하는 경우로 메시지 전달을 위한 언어 계획 단계에서 오류를 확인하는 경우 종종 나타나는 비유창성 발화이다. 반복 비유창성 발화와 비슷하게 간투사 삽입은 언어적으로 문장을 계획하는 단계, 즉 다음에 나올 정보에 대한 어휘를 선택하고 구문 산출을 준비하는 과정에서 어려움이 나타났을 때 일종의 시간을 벌기 위한 전략이다(Fraudorf, Watson, 2013). 또한 새롭게 제시하는 개념이나 내용이 불확실하고, 언어적 복잡성이 높고 인지적 부담이 높은 담화 과제를 수행하는 과정에서 간투사 삽입이 빈번하게 사용된다(Kang, Hwang, Lim, 2016). 본 연구에 참여한 노인들의 문장회상 발화에서도 흔히 발견되는 비유창성 유형으로, 구체적 예는 다음과 같다.

사자는 체중에 비해, 비해서 심장이 적어서 어, 그 먹이를 구할 때에, 그 더위에 낮에는 더위에 그 견디기가 어려워서 어, 되도록 밤에 사냥을 한다.

천문학자는 그 배를 망원경으로 보는데 음.. 그 하늘의 그 저 별을 보고, 별을 보고 해서 음... 음... 별을 보고 천문학을 연구했다.

청어떼는 뭘 동굴에서 산다고 했나?

대상자가 각 실험문장(목표문장과 덤 문장 세트) 내용을 회상하는 동안 산출한 비유창성 발화 유형별 빈도를 구한 후 각 유형의 빈도를 발화한 내용의 총 어절 수(즉 총 발화 길이)로 나누어 유형별 비유창성 비율(ratio of disfluency by types)을 산출하였다. 비유창성 발화 평가를 위해 우선 문장회상 발화 내용을 위에서 상술한 비유창성 발화유형으로 구분하였다. 그 후 3명의 평가자가 동일한 참가자 9명의 발화내용 채점을 실시하고 이견을 보인 채점 내용은 논의를 거쳐 합의점을 도출하였다. 나머지 모든 참가자들에 대한 평가는 독립적으로 진행하였다. 평가자 채점 신뢰도 분석에는 플레이스 카파(Fleiss Kappa)를 사용하였고, 신뢰도 분석 결과 91%의 평가자 간 일치율을 보였다.

3.2.2. 인지기능 검사

1) 전반적 인지기능

MMSE-DS는 시간 및 장소 지남력, 주의, 구성능력, 기억, 언어, 판단 및 이해력을 측정하는 총 19문항으로 구성되며 30점 만점이다(Kim et al., 2010).

2) 어휘력

어휘 능력을 평가하기 위해 한국판 성인용 웨슬러 지능검사 4판(Korean-Wechsler Adult

Intelligence Scale: K-WAIS-IV)의 어휘 소검사를 사용하였다. ‘훼방’, ‘신뢰하다’와 같은 총 30개의 단어를 제시하고 참가자가 말한 단어의 뜻을 정확성과 구체성에 따라 0-2점의 점수(첫 세 문항은 1점 만점)를 부여한다. 참가자가 연속으로 3번 0점에 해당하는 응답을 한 경우 검사는 종료되며, 점수가 높을수록 어휘 능력이 높음을 의미한다.

3) 처리속도

정보처리속도를 평가하기 위해 K-WAIS-IV의 기호쓰기 소검사를 사용하였다. 기호쓰기 검사는 2분 내에 1~9까지의 숫자에 짝지어진 기호를 보고 테스트 용지에 제시된 숫자 아래 빈칸에 해당 기호를 빠르게 따라 쓰게 한 후, 시간 내 바르게 따라 쓴 기호를 카운트하여 처리속도를 구한다. 점수가 높을수록 정보처리속도가 빠르다는 것을 의미한다(Salthouse, 2004).

4) 전두엽 기능

실행기능을 평가하기 위해 한국판 전두엽 기능 평가 검사(Korean Frontal Assessment Battery: K-FAB; Chung et al., 2009)를 사용하였다. K-FAB는 관념화와 추상적 사고, 언어유창성과 사고 유연성, 운동계획, 억제조절, 외부간섭에 대한 반응, 자동성의 6가지 항목으로 구성되어 있으며, 항목별 점수 범위는 0-3점으로 전체 점수는 18점 만점이다. 점수가 높을수록 실행기능이 좋음을 의미한다.

5) 읽기폭 평가

연구 대상자의 작업기억을 평가하기 위해 Lee, Kim, Zoh(1996)의 읽기폭 과제를 Stine, Hindman(1994)의 방식으로 수정한 검사를 사용하였다. 읽기폭 과제는 한 세트(2~6문장)에 포함된 문장들을 소리 내어 읽으면서 동시에 문장의 마지막 단어들을 기억해야 하는 과제로 참가자들이 기억해야 하는 단어는 2단어에서 6단어 폭으로 구성되어 있다. 각 세트 당 두 번의 시행을 실시하고 두 번의 시행을 모두 실패할 경우 과제를 중단한다. 읽기폭 점수는 정확하게 회상한 최종 단어 폭 개수에, 과제를 중단한 단어 폭 세트 내의 전체 단어폭 개수에서 올바르게 회상한 단어 개수를 나눈 값을 더하여 계산한다.

3.3. 절차

문장회상과제는 조용한 실험실에서 일대일로 진행하였다. 노인 참가자들은 실험에 대한 자세한 설명을 들은 후 동의서를 작성하였으며, 기본적인 인구통계학적 질문에 답하였다. 이후 문장회상과제 수행을 위해 연습문장을 읽은 후 읽은 내용을 기억하여 발화하는 연습을 충분히 한 후 본 과제를 진행하였다. 문장회상과제의 문장 제시 절차는 다음과 같다. 문장이 제시되기 전에 컴퓨터 모니터에 ‘준비’라는 문구가 나타나고 참가자가 스페이스 바를 누르면 화면 왼쪽 상단의 문장이 시작되는 지점에 응시점이 500ms 제시되면서 이후 제시될 목표문장과 덤 문장의 어절들이 밑줄 처리되어 나타났다. 참가자가 스페이스 바를 다시 누르면 첫 어절의 밑줄에 해당 어절이 제시되고 스페이스 바를 이어서 누르면 다음 어절이 제시되었다. 이런 방식으로 덤 자극 문장의 마지막 어절까지 읽은 후 스페이스 바를 누르면 다음 화면에 “???”가 나타나고 이때 참가자는 방금 전 읽은 문장의 내용을 기억하는 대로 발화하도록 하였다. 참가자의 회상 발화는 이후 명제기반 회상분석과

비유창성 발화 채점을 위해 전부 녹음되었으며 실험 종료 후 실험자는 녹음된 내용을 그대로 전사하였다. 목표문장과 덤 문장 세트의 순서는 무선적으로 제시되었다.

4. 연구 결과

자료를 분석하기 위하여 SPSS 22.0 프로그램을 사용하였다. 먼저 노인 대상자들의 연령과 교육년수, 인지기능, 명제기반 문장 회상률, 비유창 발화율의 기술통계 분석과 상관분석을 실시하였다. 노인의 비유창성 발화가 명제기반 문장회상 능력에 미치는 영향을 검증하기 위해 위계적 회귀분석을 실시하였다. 1단계에서는 연령과 교육년수 변수를 투입하여 노인의 연령과 교육년수의 차이가 문장 회상능력에 미치는 영향을 통제하고자 하였다. 2단계에서는 인지기능 평가 점수 변수를 투입하여 노인의 인지기능이 문장 회상능력에 미치는 영향을 살펴보았다. 마지막 3단계에서는 비유창성 발화율을 투입하여 노인의 비유창성 발화가 명제기반 문장 회상률을 추가적 예측할 수 있는지를 검증하였다.

Table 2. Descriptive statistics of major variables

Variables	<i>M(SD)</i>	Variables	<i>M(SD)</i>	Variables	<i>M(SD)</i>
Age	73.59(6.84)	Processing Speed	50.32(17.44)	Total Ratio of Disfluencies	9.57(7.18)
Years of Education	12.05(3.59)	FAB	15.41(1.70)	Aposiopesis	3.38(4.10)
MMSE	27.80(1.35)	Reading Span	3.04(0.92)	Repetition	2.34(2.94)
Vocabulary	29.39(9.12)	Recall	30.48(15.59)	Use of pronouns	1.71(1.39)
				Fillers	2.14(3.21)

Table 3. Correlations of major variables

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Age	1												
2. Years of Education	-.20	1											
3. MMSE ^a	.07	.48***	1										
4. Vocabulary	.02	.49***	.37*	1									
5. Processing Speed	-.45***	.53***	.38**	.35**	1								
6. FAB ^b	-.20	.45**	.41**	.31*	.36**	1							
7. Reading Span	-.23	.31*	.16	.47***	.30*	.13	1						
8. Recall	-.15	.41*	.42**	.53***	.48***	.27*	.43**	1					
9. Total Ratio of Disfluencies	-.01	-.18	-.06	-.34*	-.05	.10	-.10	-.37**	1				
10. Aposiopesis	.22	-.26	-.03	-.20	-.23	-.15	-.32*	-.45***	.50***	1			
11. Repetition	-.19	.01	-.13	-.32*	.22	.14	.11	-.16	.64***	-.10	1		
12. Use of Pronouns	.00	-.16	.02	-.22	-.18	.13	-.14	-.26	.72***	.15	.36**	1	
13. Fillers	-.12	-.00	.03	-.11	.05	.22	.14	.01	.70***	-.13	.48***	.66***	1

Note. ^a Korean version of Mini-Mental State Examination for Dementia Screening, ^b Korean Frontal Assessment Battery, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

4.1. 주요 변인들의 기술통계 및 상관관계 분석

주요 변인들의 평균과 표준편차 분석 결과를 Table 2에, 변인들 간의 상관관계 분석 결과를 Table 3에 제시하였다. 명제회상 비율의 평균은 30.48%로 노인의 문장회상 수행이 저조함을 알 수 있다. 비유창성 총 발화율의 평균은 9.57%로 총 회상 발화량의 약 10% 정도가 비유창성 발화에 해당함을 알 수 있다. 유형별 비유창성 발화율의 보면 도중 문장 중단하기, 반복, 간투사, 불완전 대명사 사용 순으로 높게 나타났다.

상관분석 결과, 노인의 명제 회상률은 교육년수($r=.41, p<.01$), 전반적 인지기능(MMSE)($r=.42, p<.01$), 어휘력($r=.53, p<.001$), 처리속도($r=.48, p<.001$), 전두엽 기능($r=.27, p<.05$), 읽기폭($r=.43, p<.01$)과 유의한 정적 상관을 보였다. 반면, 노인의 명제 회상률은 비유창성 총 발화율($r=-.37, p<.01$)과 유의한 부적 상관을 나타냈으며 비유창성 유형 중 도중 문장 중단하기($r=-.45, p<.001$)와 유의한 부적 상관을 보였다. 즉 노인의 교육년수가 높을수록 전반적 인지기능과 어휘 수준이 높을수록 처리 속도가 빠르고 전두엽 기능이 좋고 읽기폭이 클수록 명제 회상률로 측정된 의미적 문장 기억 수행이 높게 나타났다. 또한 노인의 전반적 비유창성 발화비율이 높을수록 도중 문장 중단하기 비율이 높을수록 명제 회상률이 낮아지는 것으로 나타났다. 노인의 비유창성 발화는 연령과 교육년수와는 유의한 상관이 없었으며, 인지기능 중 어휘력과 읽기폭과 유의한 상관을 보였다. 노인의 총 비유창성 발화 비율과 반복 비율은 어휘력과 유의한 부적 상관(각각 $r=-.34, p<.05, r=-.32, p<.05$)을 나타냈으며, 도중 문장 중단하기 비율은 읽기폭과 유의한 부적 상관($r=-.32, p<.05$)을 보였다. 이는 노인의 어휘력 수준이 낮을수록 비유창성 발화율이 증가하며 비유창성 발화 중 반복은 특히 낮은 어휘력과 관련됨을 의미한다. 명제 회상률과 부적 상관을 보인 도중 문장 중단하기 발화는 읽기폭이 작을수록 증가함을 알 수 있다.

4.2. 비유창성 발화가 문장회상 수행에 미치는 영향

노인의 비유창성 발화가 인지기능과 독립적으로 문장회상 수행을 예측하는지 살펴보기 위하여 위계적 회귀분석을 수행하였으며, 분석 결과는 Table 4에 제시하였다. 명제기반 문장 회상률을 종속변인으로 하여 통제변인인 연령과 교육년수를 투입한 1단계 모형과 인지기능 변인들을 투입한 2단계 모형 그리고 비유창성 총 발화율을 투입한 3단계의 회귀모형은 모두 유의한 것으로 나타났다($Fs>5, ps<.01$). 회귀모형에서 VIF(분산팽창인자)가 모두 2.0미만으로 나타나 회귀분석의 다중공선성 문제는 없는 것으로 판단되었다.

1단계에서 연령과 교육년수는 명제 회상률 총 변화량의 약 17%를 설명하고 교육년수는 명제 회상률에 유의한 정적 영향($\beta=.39, p<.01$)을 미치는 것으로 나타났다. 2단계 모형에서 인지기능 관련 변인들을 투입한 결과, 설명력은 약 44%이고 인지기능은 명제 회상률 총 변화량의 약 27%를 추가적으로 설명하였다. 2단계 모형에서 인지기능 변인들 투입 후 1단계에서 유의했던 교육년수의 효과는 더이상 통계적으로 유의하지 않았으며($\beta=-.03$), 인지기능 변인들 중 명제 회상률에 대한 상대적 예측력은 어휘력만이 유의하게 나타났다. 어휘력은 명제 회상률을 정적으로 예측하였다($\beta=.30, p<.05$). 비유창성 총 발화율을 추가한 3단계 모형의 총 설명력은 약 50%이고 비유창성 총 발화율은 명제 회상률 변화량의 약 6%를 추가적으로 설명하였다. 비유창성 총 발화율은 명제 회상률에

부적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며($\beta=-.28$, $p<.05$), 2단계 모형에서 유의했던 어휘력의 영향력은 더이상 유의하지 않았으며 처리속도가 비유창성 총 발화율과 함께 유의한 예측변인으로 나타났다. 처리속도는 명제 회상률에 정적으로 유의한 영향을 주었다($\beta=.29$, $p<.05$). 요약하면, 비유창성 발화율은 인지기능과 독립적으로 노인의 문장회상 수행을 추가적으로 예측하는 것으로 나타났다.

Table 4. Summary of hierarchical regression analysis for predicting major variables

variables	Step 1		Step 2		Step 3	
	β	t	β	t	β	t
Age	-.07	<1	-.02	<1	.01	<1
Years of Education	.39	3.08**	-.03	<1	-.07	<1
MMSE ¹			.20	1.49	.20	1.57
Vocabulary			.30	2.10*	.18	1.22
Processing Speed			.26	1.76	.29	2.02*
FAB ²			-.02	<1	.06	<1
Reading Span			.19	1.44	.22	1.76
Total Ratio of Disfluencies					-.28	-2.46*
R^2	.17		.44		.50	
Adj R^2	.15		.35		.42	
ΔR^2			.27		.06	
F	5.45**		5.31***		5.89***	

Note. ¹ Korean version of Mini-Mental State Examination for Dementia Screening, ² Korean Frontal Assessment Battery, * $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

5. 논의 및 결론

본 연구에서는 문장회상 과제를 사용하여 노인의 담화산출 능력을 의미적 측면과 비유창성 발화로 나누어 살펴보고 노인의 비유창성 발화가 의미적 측면의 발화인 문장회상 수행과 인지기능과 어떤 관련성이 있는지를 자세히 살펴보았다. 이에 더하여 비유창성 발화가 문장회상 수행에 미치는 영향력을 알아보았다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 노인 대상자의 의미적 유효정보 분석을 위해 명제 회상률을 분석한 결과 목표문장의 총 명제 수 대비 평균 약 30%로 상당히 저조하게 나타났다. 이는 문장을 읽고 즉시 회상하는 과제였음에도 불구하고 노인은 읽는 내용의 의미를 정확하게 전달하는데 큰 어려움을 보인다는 것을 보여주는 결과로 노화에 따른 명제적 연결을 통한 문장의미 표상 능력의 감소를 확인할 수 있었다(Caplan et al., 2011; Lewis, Zelinski, 2010).

노인의 비유창성 발화 비율은 총 문장회상 발화량의 10% 정도였으며, 유형별 비유창성 발화율을 보면 도중 문장 중단하기, 반복, 간투사, 불명확한 대명사 사용 순으로 높게 나타났다. 본 연구에서는 다른 비유창성 유형에 비해 간투사 비율이 유의미하게 차이를 보이지는 않았지만, 문장회상 과제라는 복합적인 담화 과제를 수행하는 과정에서 노인들은 ‘어’, ‘음’, ‘뭐’, ‘그’와 같은 다양한 간투사를 사용하여 어휘산출이나 구문산출의 어려움을 표현하였다. 다음으로, 불명확한 대명사 사용 발화는 목표하는 정보나 어휘를 인출하는 것에 대한 어려움으로 인해 불확실한 대명사를 사용해서 발화를 이어가려는 전략이다. 노인의 담화산출에서 불명확한 대명사 사용은 노화로 인해

이름대기와 같은 단어 유창성 감소에 기인한 것으로 제안되었다(Fleming, Harris, 2008).

둘째, 노인의 의미적 측면의 명제 회상 발화와 비유창성 발화 간 유의한 부적 상관관계가 나타났다. 노인의 비유창성 발화 비율이 높을수록 의미적 측면의 발화율은 떨어졌으며, 비유창성 발화 중 특히 도중 문장 중단하기는 낮은 의미적 측면의 발화율과 관련되었다. 즉 노인의 비유창성 발화가 의미적 측면의 발화 산출의 어려움이 증가함에 따라 더 많이 산출되었다. 이러한 결과는 의미적 측면에서의 명제 회상 수행력과 노인의 비유창성 발화와 관련하여 분석함으로써 노년층 담화분석 방법의 새로운 틀을 제시하였다.

셋째, 노인의 발화 특성과 인지기능 간의 상관을 살펴본 결과, 명제 회상률은 전반적 인지기능, 어휘력, 처리속도, 전두엽 기능 그리고 읽기폭과 유의한 정적 상관을 나타냈다. 즉, 문장회상 과제에서 의미적 측면의 발화는 유동성 지능과 결정성 지능과 전반적으로 관련됨을 알 수 있다(Park et al., 2002; Stine-Morrow et al., 2006).

노인의 비유창성 총 발화 비율은 여러 인지기능 중 특히 어휘력과 유의한 부적 상관을 보였다. 이는 노인의 어휘력 수준이 낮을수록 담화산출에서 비유창성 발화율이 증가함을 시사한다. 비유창성 발화 종류 중 반복을 통한 비유창성 발화가 낮은 어휘력과 관련됨을 알 수 있었다. 이 결과는 노인의 발화에서 반복은 다음에 올 내용을 계획하는 단계에서 문장을 구성하거나 어휘 등을 인출하는 과정에 어려움이 발생했을 때 나타나며, 계획의 지연이 발화의 유창성을 방해할 때 그 부분을 되풀이함으로써 마치 유창한 것처럼 보이도록 하는 유형이라는 주장(Fraundorf, Watson, 2013)과도 일치한다. 또한 도중 문장 중단하기 비율은 읽기폭(작업기억)과 유의한 부적 상관을 보였는데, 이는 노인의 읽기폭이 낮을수록 담화산출 중 중단하기 발화가 빈번해짐을 의미한다. 다시 말해, 노인의 작업기억의 저하로 의미적 내용 발화의 유창성이 떨어짐에 따라 이를 메꾸기 위한 반복이 나타남을 알 수 있다. 본 연구의 도출된 노인의 비유창성 발화와 인지기능과의 관련성은 노인의 낮은 문장회상 발화가 인지기능의 저하로 주제와 관련이 없는 발화를 산출한다는 기존 연구결과와도 일맥상통한다(Arbuckle, Gold, 1993; Capilouto et al., 2011; Kemper et al., 2001). 앞에서 언급했듯이, 지금까지 노인의 비유창성 발화의 특성에 관한 연구가 많이 이루어지지 않았고(Ha et al., 2009; Shin et al., 2018), 더 나아가 노인의 비유창성 발화와 인지기능과의 연관성을 살펴본 연구도 거의 없다는 점에서 본 연구의 의미가 크다.

넷째, 흥미롭게도 노인의 비유창성 발화는 인지기능과 독립적으로 의미적 측면의 발화인 명제 회상률을 유의하게 예측하였다. 위계적 회귀분석 1단계에서는 통제 변인인 연령과 교육연수가 명제 회상률의 미치는 영향력을 살펴본 결과 교육연수만이 유의한 정적 영향을 나타냈다. 2단계에서는 인지기능 관련 변인들을 투입한 결과 1단계에서 유의했던 교육연수의 영향력은 사라졌으며 인지기능 변인들 중 결정성 지능의 지표인 어휘력만이 명제 회상률을 유의하게 예측하였다. 마지막 3단계에서 비유창성 총 발화율을 추가 투입한 결과, 비유창성 총 발화율은 명제 회상률을 추가적으로 유의하게 예측하였으며 2단계에서 유의했던 어휘력의 영향력이 사라진 반면 처리속도의 영향력이 유의하게 나타났다. 이러한 결과는 노인의 비유창성 발화는 인지기능과 독립적으로 노인의 문장회상 수행을 예측할 수 있는 주요한 지표라는 점을 보여준다. 동시에 인지기능 중 유동성 지능에 속하는 처리속도는 비유창성 발화와 함께 노인의 의미적 측면의 발화에 주요한 역할을 한다는 것을 알 수 있다.

본 연구는 기존 노년층의 담화산출 연구에서 사용되었던 과제와는 달리, 명제 분석을 통한 명제 회상물을 측정하여 노년층 담화의 의미적 측면을 살펴보았으며, 문장회상 산출과정에서 나타난 비유창성 발화의 특성과 인지기능과의 관련성을 살펴봄으로써 담화분석 방법의 새로운 틀을 제시하였다. 즉, 노인의 담화산출에서 두드러지게 나타나는 비유창성 발화가 노인의 문장회상 수행을 예측할 수 있는 담화분석 방법임을 확인할 수 있다는 점에서 의의가 크다. 따라서 비유창성 발화가 문장회상 수행을 예측할 수 있다는 점은 언어장애 환자뿐만 아니라 노화로 인한 의사소통장애 증상 감별을 위한 초석이 될 수 있을 것이다.

다만 본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 문장회상 과제를 통한 비유창성 담화산출 특성을 분석하였기에, 청년의 경우 거의 비유창성 발화가 나타나지 않아 노인을 대상으로만 분석하였다는 제한점이 있다. 따라서 연령집단 간 비유창성 발화 비율의 차이를 살펴볼 수 없었다. 둘째, 주어진 목표문장들에 대한 회상 수행을 통한 담화산출 능력을 분석하여 살펴보았기에 좀 더 자연스러운 의사소통 상황을 반영한 담화산출 과제라고 보기엔 제한점이 있다. 따라서 후속 연구에서는 좀 더 다양한 담화산출 과제를 사용하여 젊은 집단과의 비교를 통해 노인의 담화산출의 의미적, 구문적, 비유창성 분석을 좀 더 면밀히 확인할 필요가 있다.

References

- Arbuckle, T. Y., Gold, D. P. (1993). Aging, inhibition, and verbosity, *Journal of Gerontology*, 48(5), 225-232. DOI: <https://doi.org/10.1093/geron/48.5.P225>
- Back, K. (2005). Analyses of microstructure by means of propositional analyses in the narratives of right-brain-damaged patients, *Discourse and Cognition*, 12(1), 61-84(in Korean).
- Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. *American Psychologist*, 52(4), 366-380. DOI: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.4.366>
- Borella, E., Ghisletta, P., de Ribaupierre, A. (2011). Age differences in text processing: The role of working memory, inhibition, and processing speed. *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 66(3), 311-320. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronb/gbr002>
- Bracy, C. B., Drummond, S. S. (1993). Word retrieval in fluent and nonfluent dysphasia: Utilization of pictogram. *Journal of Communication Disorder*, 26(2), 113-128. DOI: [https://doi.org/10.1016/0021-9924\(93\)90004-T](https://doi.org/10.1016/0021-9924(93)90004-T)
- Brookshire, R. H., Nicholas, L. E. (1994). Speech sample size and test-retest stability of connected speech measure for adults with aphasia. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 37(2), 399-407. DOI: <https://doi.org/10.1044/jshr.3702.399>
- Capilouto, G. J., Wright, H. H., Bush, H. M. (2011). The influence of memory and attention abilities on picture description performance. Proceedings of the 41th Conference on Clinical Aphasiology Conference, Fort Lauderdale.
- Caplan, D., DeDe, G., Waters, G., Michaud, J., Tripodis, Y. (2011). Effects of age, speed of processing, and working memory on comprehension of sentences with relative clauses. *Psychology and Aging*, 26(2), 439-450. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0021837>
- Caspari, I., Parkinson, S. R. (2000). Effects of memory impairment on discourse. *Journal of Neurolinguistics*, 13(1), 15-36. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0911-6044\(99\)00009-3](https://doi.org/10.1016/S0911-6044(99)00009-3)
- Choi, H. J. (2015). Ration of correct information unit and cognitive functions in healthy elderly adults, *Communication Science & Disorders*, 20(3), 435-445(in Korean). DOI: <https://dx.doi.org/10.12963/csd.15239>
- Chun, O. (2011). Characteristics of the discourse of the elderly in conversation, picture description, and story telling, Doctoral dissertation, Yonsei University. (in Korean).
- Chung, Y. J., Lee, K. S., Shin, S. E., Kim, H. J., Sung, K. H. (2009). The reliability and validity of the Korean

- version of the Frontal Assessment Battery(K-FAB), *Journal of Korean Academy of Addiction Psychiatry*, 13(2), 80-88. (in Korean).
- Coelho, C. A., Liles, B. Z., Duffy, R. J. (1990). Contextual influences on narrative discourse in normal young adults. *Journal of Psycholinguistics*, 19(6), 405-420. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01068887>
- Critchley, M. (1984). And all the daughters musick shall be brought low: Language functioning in the elderly. *Archives of Neurology*, 41(11), 1135-1139.
- Ellis, C., Peach, R. K. (2009). Sentence planning following traumatic brain injury. *NeuroRehabilitation*, 24(3), 255-266. DOI: <https://doi.org/10.3233/NRE-2009-0476>
- Fabiani, M., Wee, E. (2001). Age-related changes in working memory function: A review. In C. Nelson & M. Luciana (Eds.), *Handbook of developmental cognitive neuroscience* (pp.478-488). Cambridge, MA: MIT Press.
- Fleming, V. B., Harris, J. L. (2008). Complex discourse production in mild cognitive impairment: Detecting subtle changes. *Aphasiology*, 22(7-8), 729-740. DOI: <https://doi.org/10.1080/02687030701803762>
- Fraundorf, S. H., Watson, D. G. (2013). Alice's adventures in um-derland: Psycholinguistic sources of variation in disfluency production. *Language, Cognition and Neuroscience*, 29(9), 1083-1096. DOI: <https://doi.org/10.1080/01690965.2013.832785>
- Ha, J. W., Jung, Y. H., Sim, H. S. (2009). The functional characteristics of fillers in the utterances of dementia of Alzheimer's type, questionable dementia, and normal elders, *Communication Sciences & Disorders*, 14(4), 514-530. (in Korean).
- Han, J. W., Kim, T. H., Jhoo, J. H., Park, J. H., Kim, J. L., Ryu, S. H., Moon, S. W., Choo, I. H., Lee, D. W., Yoon, J. C., Do, Y. J., Lee, S. B., Kim, M. D., Kim, K. W. (2010). A normative Study of the Mini-Mental State Examination for Dementia Screening(MMSE-DS) and its Short Form(SMMSE-DS) in the Korean Elderly. *Journal of Korean Geriatric Psychiatry*, 14(1), 27-37. (in Korean).
- Hasher, L., Zacks, R. T., May, C. P. (1999). Inhibitory control, circadian arousal, and age. In D. Gopher & A. Koriat (Eds.), *Attention and performance XVII: Cognitive regulation of performance: Interaction of theory and application*(pp. 653-675). The MIT Press.
- Hinchliffe, F. J., Murdoch, B. E., Chenery, H. J., Baglioni Jr, A. J., Harding-Clark, J. (2009). Cognitive-linguistic subgroups in closed-head injury. *Brain Injury*, 12(5), 369-398. DOI: <https://doi.org/10.1080/026990598122502>
- Horn, J. L., Cattell, R. B. (1966). Age differences in primary mental ability factors. *Journal of Gerontology*, 21(2), 210-220.
- Im, E. J., Kwon, M., Sim, H. S. (2001). Informativeness and efficiency of the connected speech samples in Korean fluent aphasics, *Communication Sciences & Disorders*, 6(2), 374-391. (in Korean).
- James, L. E., Burke, D. M., Austin, A., Hulme, E. (1998). Production and perception of "verbosity" in younger and older adults. *Psychology and Aging*, 13(3), 355-367. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.13.3.355>
- Kang, M. K., Hwang, M., Lim, J. A. (2016). Characteristics of the retelling of expository discourses by children from multicultural families according to a picture presentation condition: Focused on mazes, *Special Education Research*, 15(4), 163-179(in Korean). DOI: <http://dx.doi.org/10.18541/ser.2016.11.15.4.163>
- Kemper, S., Rash, S., Kynette, D., Norman, S. (1990). Telling stories: The structure of adults' narratives. *European Journal of Cognitive Psychology*, 2(3), 205-228. DOI: <https://doi.org/10.1080/09541449008406205>
- Kemper, S., Sumner, A. (2001). The structure of verbal abilities in younger and older adults. *Psychology and Aging*, 16(2), 312-322. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.16.2.312>
- Kent, R. D. (2003). *The MIT Encyclopedia of Communication Disorders*. Cambridge, US: A Bradford Book.
- Kim, B. S., Lee, M. S. (2019). Comparison of coherence and efficiency in discourse production of middle-old and old-old elderly, *Audiology & Speech Research*, 15(1), 63-70. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.21848/asr.2019.15.1.63>
- Kim, T. H., Jhoo, J. H., Park, J. H., Kim, J. L., Ryu, S. H., Moon, S. W., Choo, I. H., Lee, D. W., Yoon, J. C., Do, Y. J., Lee, S. B., Kim, M. D., Kim, K. W. (2010). Korean Version of Mini Mental Status Examination for Dementia Screening and its' Short Form. *Psychiatry Investigation* 7(2), 102-108(in Korean). DOI: <https://doi.org/10.4306/pi.2010.7.2.102>
- Kimbarrow, M. L., Vangel, S. J., Lichtenberg, P. A. (1996). The influence of demographic variables on normal elderly subjects' performance on the Boston Naming Test. *Clinical Aphasiology*, 24, 135-144.

- Kintsch, W., van Dijk, T. A. (1978). Toward a Model of Text Comprehension and Production. *Psychological Review*, 85(5), 363-394. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.85.5.363>.
- Kwon, M., Kim, H., Choi, S., Na, D. L., Lee, K.-H. (1988). A study for analyzing spontaneous speech of Korean adults with CIU scoring system, *Communication Sciences & Disorders*, 3(1), 35-49. (in Korean).
- Laver, G. D., Burke, D. M. (1993). Why do semantic priming effects increase in old ages? A meta-analysis. *Psychology and Aging*, 8(1), 34-43. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.8.1.34>
- Le Dorze, G., BÉDard, C. (1998). Effects of age and education on the lexico-semantic content of connected speech in adults. *Journal of Communication Disorders*, 31(1), 53-71. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0021-9924\(97\)00051-8](https://doi.org/10.1016/S0021-9924(97)00051-8)
- Leadholm, B. J., Miller, J. F. (1994). Language Sample Analysis: The Wisconsin Guide. Madison, WI: Wisconsin Department of Public Instruction.
- Lee, B. T., Kim, K. J., Zoh, M. H. (1996). Working memory and language: Comprehension individual differences in reading span and language processing, *The Korean Journal of Cognitive and Biological Psychology*, 8(1), 59-85. (in Korean).
- Lee, S., Go, E. T., Lee, Y., Choi, W. (2020). Interaction between inhibitory mechanism and lexicality in cognitive information processes, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 22(3), 1131-1143. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.37727/jkdas.2020.22.3.1131>
- Lee, Y. (2011). The relation between working memory capacity measured by automated reading span task and the individual difference of the inference processing, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 13(5), 2535-2547. (in Korean).
- Lee, Y. M., Kim, H. (2001). An utterance analysis of conversations and picture description tasks of Korean adults, *Korean Journal of Communication Disorders*, 6(1), 40-52. (in Korean).
- Lee, Y., Kwon, Y. (2012). The effect of the individual differences in working memory on sentence processing, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 14(2), 825-836. (in Korean)
- Levelt, W. J. M. (1989). ACL-MIT Press Series in Natural-Language Processing. Speaking: From Intention to Articulation. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Lewis, K. L., Zelinski, E. M. (2010). List and text recall differ in their predictors: Replication over samples and time. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65(4), 449-458. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronb/gbq034>
- Lim, J., Hwang, M. (2009). The characteristics of mazes in story retelling by children with attention deficit hyperactivity disorder, *Communication Sciences & Disorders*, 14(1), 96-108. (in Korean).
- Mackenzie, C. (2000). Adult spoken discourse: The influence of age and education. *International Journal of Language and Communication Disorders*, 35(2), 269-285. DOI: <https://doi.org/10.1080/136828200247188>
- Manning, W., Shirkey, E. A. (1981). Fluency and the aging process. In Beasley, D. S. & Davis, G. A. *Aging, Communication Processes and Disorders*(pp.175-189). New York, NY: Grune & Stratton.
- Marini, A., Boewe, A., Caltagirone, C., Carlomagno, S. (2005). Age-related differences in the production of textual descriptions. *Journal of Psycholinguistic Research*, 34(5), 439-463. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10936-005-6203-z>
- Moon, S. H., Choi, W., Noh, S. R. (2021). Comparison of cognitive resource allocation patterns and reading performance between younger and older adults, *Korean Journal of Psychology: General*, 40(1), 75-104(in Korean). DOI: <http://dx.doi.org/10.22257/kjp.2021.3.40.1.75>
- Müller, N., Guendouzi, J. A. (2005). Order and disorder in conversation: Encounters with dementia of the Alzheimer's type. *Clinical Linguistics and Phonetics*, 19(5), 393-404. DOI: <https://doi.org/10.1080/02699200400027213>
- Nicholas, L. E., Brookshire, R. H. (1993). A system for quantifying the informativeness and efficiency of the connected speech of adults with aphasia. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 36(2), 338-350. DOI: <https://doi.org/10.1044/jshr.3602.338>
- Noh, S. R., Moon, S. H. (2021). The role of vocabulary and working memory: Reading efficiency in younger and older adults, *Journal of the Korean Analysis Society*, 22(3), 1345-1355. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.37727/jkdas.2021.23.2.1345>

- Park, D. C., Lautenschlager, G., Hedden, T., Davidson, N. S., Smith, A. D., Smith, P. K. (2002). Models of visuospatial and verbal memory across the adult life span. *Psychology and Aging*, 17(2), 299-320. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.17.2.299>
- Park, D. C., Smith, A. D., Lautenschlager, G., Earles, J. L., Frieske, D., Zwahr, M., Gaines, C. L. (1996). Mediators of long-term memory performance across the life span. *Psychology and Aging*, 11(4), 621-637. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.11.4.621>
- Payne, B. R., Gross, A. L., Parisi, J. M., Sisco, S. M., Stine-Morrow, E. A. L., Marsiske, M., Rebok, G. W. (2014). Modelling longitudinal changes in older adults' memory for spoken discourse: Finding from the ACTIVE cohort. *Memory*, 22(8), 990-1001. DOI: <https://doi.org/10.1080/09658211.2013.861916>
- Peach, R. K. (2013). The cognitive basis for sentence planning difficulties in discourse after traumatic brain injury. *American Journal of Speech Language Pathology*, 22(2), 285-297. DOI: [https://doi.org/10.1044/1058-0360\(2013/12-0081\)](https://doi.org/10.1044/1058-0360(2013/12-0081))
- Perlmutter, M., Nyquist, L. (1990). Relationships between self-reported physical and mental health and intelligence performance across adulthood. *Journal of Gerontology*, 45(4), 145-155. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronj/45.4.P145>
- Ratcliff R., Thapar, A., Gomez, P., McKoon, G. (2004). A diffusion model analysis of the effects of aging in the lexical decision task. *Psychology and Aging*, 19(2), 278-289. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.19.2.278>
- Reese, H. W., Rodeheaver, D. (1985). Problem solving and complex decision making. Handbook of the psychology of aging. editors, James E. Birren, K. Warner Schaie, with the assistant of associate editors Vern Bengtson, Lissy Jarvik, Timothy Salthouse.
- Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. *Psychological Review*, 103(3), 403-428. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.103.3.403>
- Salthouse, T. A. (2000). Item Analyses of age relations on reasoning tests. *Psychology and Aging*, 15(1), 3-8. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.15.1.3>
- Salthouse, T. A. (2004). What and when of cognitive aging. *Current Directions in Psychological Sciences*, 13(4), 140-144. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00293.x>
- Shadden, B. B., Burnette, R. B., Eikenberry, B. R., DiBrezzo, R. (1991). All discourse tasks are not created equal. *Clinical Aphasiology*, 20, 327-342.
- Shin, Y. K., Hwang, M. A., Lim, J. A. (2018). Characteristics of expository and persuasive discourse in older adults focusing on effective information, syntactic complexity and mazes, *Journal of Speech-Language & Hearing Disorders*, 27(1), 13-27. (in Korean). DOI: <http://dx.doi.org/10.15724/jslhd.2018.27.1.002>
- Son, E. N., Kang, S. K., Choi, K. H. (2003). A study on the communication analysis for language rehabilitation of patients with dementia, *Journal of Special Education & Rehabilitation*, 42(1), 109-129. (in Korean).
- Stine-Morrow, E. A. L., Miller, L. M. S., Hertzog, C. (2006). Aging and self-regulated language processing. *Psychological Bulletin*, 132(4), 582- 606. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.4.582>
- Stine-Morrow, E. A. L., Shake, M. (2009). Language in aged persons. In P. R. Hof & C. V. Mobbs (Eds.), *Handbook of the neuroscience of aging*(p. 287-292). Elsevier Academic Press.
- Thordardottir, E. T., Weismer, S. E. (2002). Content mazes and filled pauses in narrative language samples of children with specific language impairment. *Brain and Cognition*, 48(2-3), 587-592.
- Turner, A., Greene, E. (1978). The construction of a propositional text base. *JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology*, 8(3), 1713
- Watanabe, M., Hirose, K., Den Y., Minematsu, N. (2008). Filled pauses as cues to the complexity of upcoming phrases for native and non-native listeners. *Speech Communication*, 50(2), 81-94. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.specom.2007.06.002>
- Yairi, E., Seery, C. H. (2015). *Stuttering: Foundations and Clinical Applications* (2nd ed.). Boston, MA:Pearson.
- Zacks, R., Hasher, L. (1997). Cognitive gerontology and attentional inhibition: A reply to Burke and McDowd. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 52(6), 274-283. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronb/52B.6.P274>

The Role of Linguistic Disfluency in Sentence Recall Production in Older Adults^{*}

Soo Rim Noh¹, Sun Hyun Moon², Meesook Kim³

Abstract

In this study we investigated the discourse production ability of older adults by using a sentence recall task in order to examine the link between the linguistic disfluencies and cognitive functioning, and the role of linguistic disfluencies in semantic aspect of sentence recall. Fifty-six older adults (ages 63-87) performed the sentence recall task in which they read short sentences and recalled the contents aloud. Fluency and disfluency in discourse production were measured by the propositional recall as well as the frequency and types of disfluencies. The results were as follows. First, the propositional recall rate of the elderly was very low, and four types of disfluencies in utterances were frequently found. Second, the propositional recall rate was positively correlated with the overall cognitive function, vocabulary, and reading span. Third, the rate of disfluency significantly predicted the propositional recall performance independently after controlling for cognitive functioning. These results suggest that linguistic disfluency may play a significant role in semantic aspect of discourse production in addition to cognitive functioning. Thus, disfluent utterances could be indicative of linguistic decline due to normal as well as pathological aging.

Keywords : Linguistic disfluency, discourse production, sentence recall, aging.

^{*}This work was supported by National Research Foundation of Korea(NRF-2020S1A3A2A02103899) and by research fund of Chungnam National University.

¹Professor, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon City, 34134, Korea.
E-mail: smoh@cnu.ac.kr

²Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon City, 34134, Korea.
E-mail: moonpsy@g.cnu.ac.kr

³(Corresponding Author) Professor, Department of English, Sangji University, Wonju, Gangwon Province, 26339, Korea. E-mail: meesook@sangji.ac.kr

[Received 4 May 2022; Revised 24 May 2022; Accepted 27 May 2022]